

Лабораторная №2

Ануфриев Андрей

14.12.25

1 Аналитическое описание множеств

1.1 Исходная область

Исходная область Ω_z задаётся в комплексной плоскости $z = x + iy$ условиями:

$$\Omega_z = \{z = x + iy \mid x > 0, 0 < y < \pi\} \quad (1)$$

Это **открытая горизонтальная полоса** шириной π с левой границей на мнимой оси.

1.2 Целевая область

Целевая область Ω_w задаётся в комплексной плоскости $w = u + iv$ условиями:

$$\Omega_w = \{w = u + iv \mid v > 0, |w - i| > 1, |w + i| > 1\} \quad (2)$$

Это **верхняя полуплоскость** со следующими исключениями:

- Замкнутая единичная окружность с центром в точке i и радиусом 1: $|w - i| \leq 1$.
- Замкнутая единичная окружность с центром в точке $-i$ и радиусом 1: $|w + i| \leq 1$.

Обе окружности полностью исключены из области.

2 Композиция конформных отображений

Построим последовательность отображений, переводящих Ω_z в Ω_w .

2.1 Шаг 1: Экспоненциальное отображение (№16 таблицы)

Отображение:

$$\zeta = e^z, \quad z = \ln \zeta \quad (3)$$

Область определения: ζ -плоскость с $\operatorname{Im} \zeta > 0$ (верхняя полуплоскость).

Свойства:

- Экспонента преобразует горизонтальную полосу $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ в сектор с раскрывом π .

- При $z = x + iy$ с $0 < y < \pi$ имеем:

$$\zeta = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$$

- При $x \rightarrow 0^+$ получаем $|\zeta| \rightarrow 1$, при $x \rightarrow +\infty$ получаем $|\zeta| \rightarrow +\infty$.
- Вертикали $x = \text{const}$ переходят в окружности $|\zeta| = e^x$.
- Горизонталы $y = \text{const}$ переходят в лучи $\arg \zeta = y$.
- Левая граница $x = 0$ переходит в единичную окружность $|\zeta| = 1$.

Проверка конформности:

$$\frac{d\zeta}{dz} = e^z \neq 0 \quad \forall z \in \Omega_z$$

2.2 Шаг 2: Инверсия (№14 таблицы)

Отображение:

$$\eta = \frac{1}{\zeta}, \quad \zeta = \frac{1}{\eta} \quad (4)$$

Область определения: η -плоскость с $|\eta| < 1$ (открытый единичный круг).

Свойства:

- Инверсия переводит внешность единичного круга во внутренность.
- Верхняя полуплоскость переходит во внутренность единичного круга.
- Окружность $|\zeta| = 1$ остаётся на месте.
- Окружность $|\zeta| = e^x$ (при $x > 0$) переходит в окружность $|\eta| = e^{-x}$ (радиус убывает).

Проверка конформности:

$$\frac{d\eta}{d\zeta} = -\frac{1}{\zeta^2} \neq 0 \quad \forall \zeta \neq 0$$

2.3 Шаг 3: отображение Жуковского (№30/31 таблицы)

Отображение:

$$w = \frac{1}{2} \left(\eta + \frac{1}{\eta} \right), \quad \eta = \eta(w) \text{ — одна из ветвей решения уравнения } \eta^2 - 2w\eta + 1 = 0. \quad (5)$$

Область определения: единичный круг

$$\Omega_\eta = \eta = s + it \mid |\eta| < 1. \quad (6)$$

Образ: верхняя полуплоскость с вырезанными единичными кругами вокруг точек $\pm 1 \pm i$:

$$\Omega_w = w = u + iv \mid v > 0, \quad |w - 1| > 1, \quad |w + 1| > 1. \quad (7)$$

Свойства:

- При $-1 < \eta < 1$ точка η лежит внутри единичного круга, а её образ w лежит в верхней полуплоскости вне двух единичных кругов $|w - 1| = 1$ и $|w + 1| = 1$.
- Граница единичного круга $|z| = 1$ отображается в отрезок $[-1, 1]$ на вещественной оси: $z = e^{i\theta}$,
 $w = \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \cos \theta \in [-1, 1]$.
- Окружности $|z| = r < 1$ переходят в замкнутые кривые в w -плоскости (эллипсы), которые огибают вырезанные единичные круги с центрами в точках $w = \pm 1$.
- Таким образом, после шага 3 единичный круг превращается в область w , представляющую собой всю верхнюю полуплоскость, кроме двух единичных полусфер (верхних полукругов) с центрами в точках $(-1, 0)$ и $(1, 0)$.

Проверка конформности:

$$\frac{dw}{d\eta} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\eta^2} \right). \quad (8)$$

3 Итоговое отображение

Композиция трёх шагов даёт явную формулу:

$$w(z) = \frac{1}{2} (e^{-z} + e^z) = \cosh z \quad (9)$$

Это отображение полосы $\Omega_z = \{0 < \operatorname{Im} z < \pi, \operatorname{Re} z > 0\}$ в область Ω_w .

3.1 Проверка на границах

При $z = x + iy$ где $x \geq 0, 0 \leq y \leq \pi$:

- **Граница $y = 0$:** $w = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ — вещественная полуось $[1, +\infty)$.
- **Граница $y = \pi$:** $w = \cosh(x + i\pi) = \cosh x \cos \pi - i \sinh x \sin \pi = -\cosh x$ — вещественная полуось $(-\infty, -1]$.
- **Граница $x = 0$:** $w = \cosh(iy) = \cos y$ — отрезок $[-1, 1]$ на вещественной оси.

4 Обратное отображение

Обратное отображение вычисляется стандартной формулой для гиперболического косинуса:

$$z(w) = \operatorname{arcosh} w = \ln(w + \sqrt{w^2 - 1}) \quad (10)$$

где ветвь логарифма выбирается так, чтобы $\operatorname{Im} z(w) \in (0, \pi)$.

Проверка:

$$\frac{dz}{dw} = \frac{1}{\sqrt{w^2 - 1}} \neq 0 \quad \text{при } w \notin [-1, 1]$$

Отображение $z(w)$ определено и конформно на всей области Ω_w .

5 Таблица отображений

Шаг	Отображение	№ таблицы	Область
$z \rightarrow \zeta$	$\zeta = e^z$	№16	$\text{Im } \zeta > 0$
$\zeta \rightarrow \eta$	$\eta = 1/\zeta$	№14	$ \eta < 1$
$\eta \rightarrow w$	$w = \frac{1}{2}(\eta + 1/\eta)$	№30/31	$\text{Im } w > 0$
Композиция	$w = \cosh z$	№52	Ω_w

6 Геометрическая интерпретация

6.1 Трансформация сетки

- **Вертикали полосы** ($x = \text{const}$) переходят через цепь преобразований в окружности вокруг $\pm i$.
- **Горизонталы полосы** ($y = \text{const}$) преобразуются в гиперболические кривые в целевой области.
- **Левая граница** ($x = 0$) переходит в отрезок $[-1, 1]$ на вещественной оси.
- **Нижняя граница** ($y = 0$) переходит в положительную полуось $[1, +\infty)$.
- **Верхняя граница** ($y = \pi$) переходит в отрицательную полуось $(-\infty, -1]$.

6.2 Конформность

Полная производная композиции:

$$\frac{dw}{dz} = \frac{dw}{d\eta} \cdot \frac{d\eta}{d\zeta} \cdot \frac{d\zeta}{dz} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\eta^2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{\zeta^2}\right) \cdot e^z = \sinh z \neq 0 \quad (11)$$

Равносильно: $\frac{dw}{dz} = \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$.

Итак, отображение **конформно** везде в Ω_z .

7 Визуализация

Программа `conformal_cosh_mapping.py` генерирует четыре графика:

1. **График 1 (исходная область):** Полоса с сеткой вертикальных и горизонтальных линий.
2. **График 2 (после шага 1):** Верхняя полуплоскость после применения $\zeta = e^z$.
3. **График 3 (после шага 2):** Единичный круг после инверсии $\eta = 1/\zeta$.
4. **График 4 (итоговая область):** Верхняя полуплоскость с вырезанными окружностями после применения $w = \frac{1}{2}(\eta + 1/\eta)$.

Каждый график содержит подробную аннотацию с формулами и описанием преобразования.

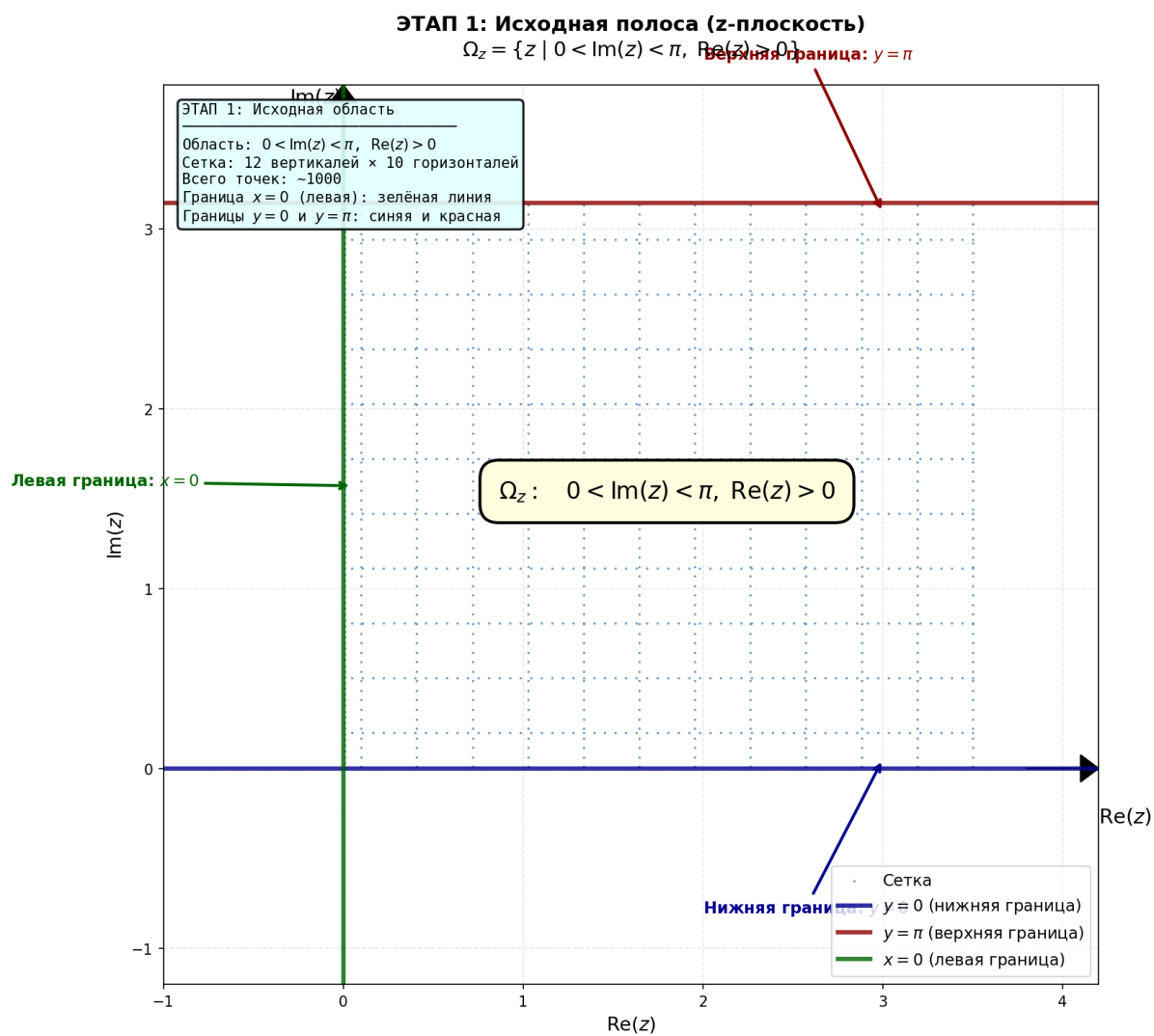


Рис. 1: начальный график

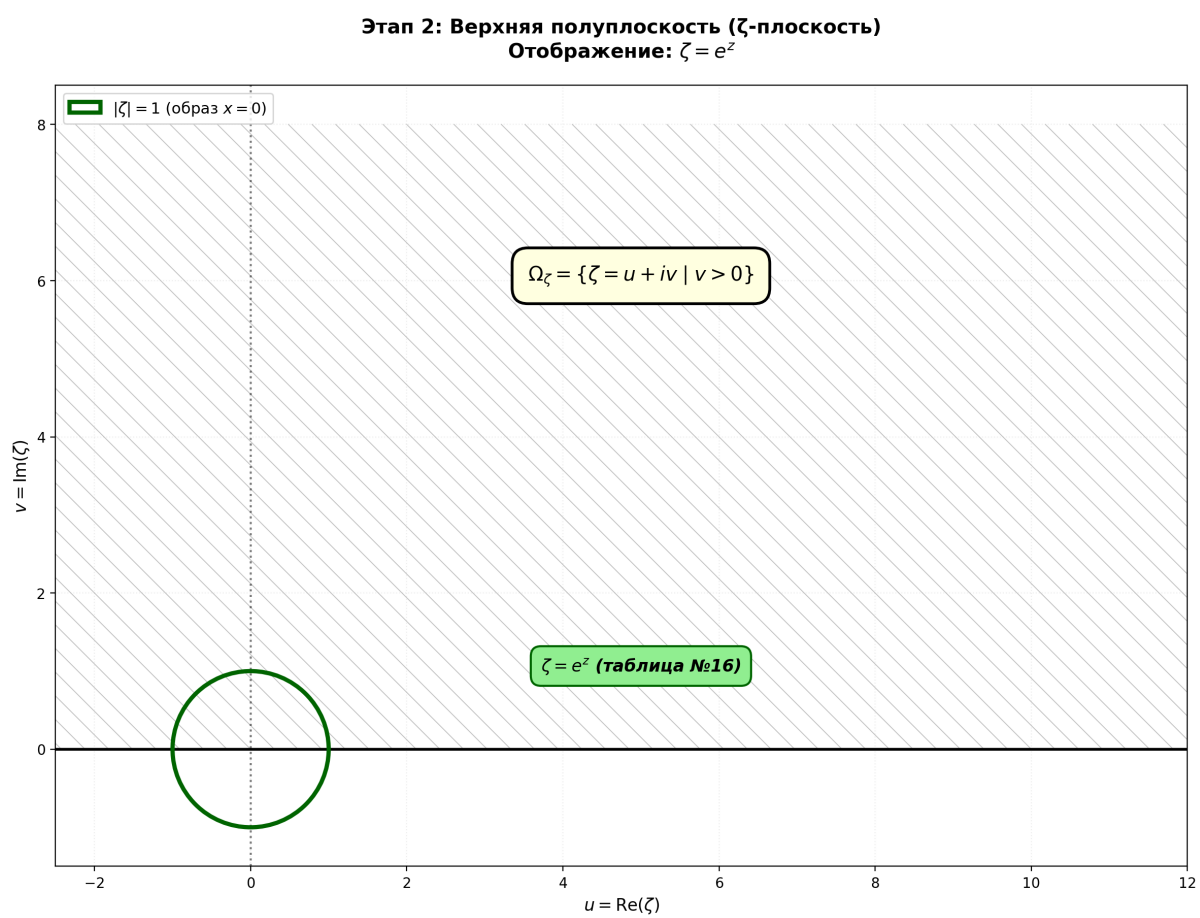


Рис. 2: перевели в полусферу

Этап 3: Единичный круг (η -плоскость)

Отображение: $\eta = \frac{1}{\zeta}$

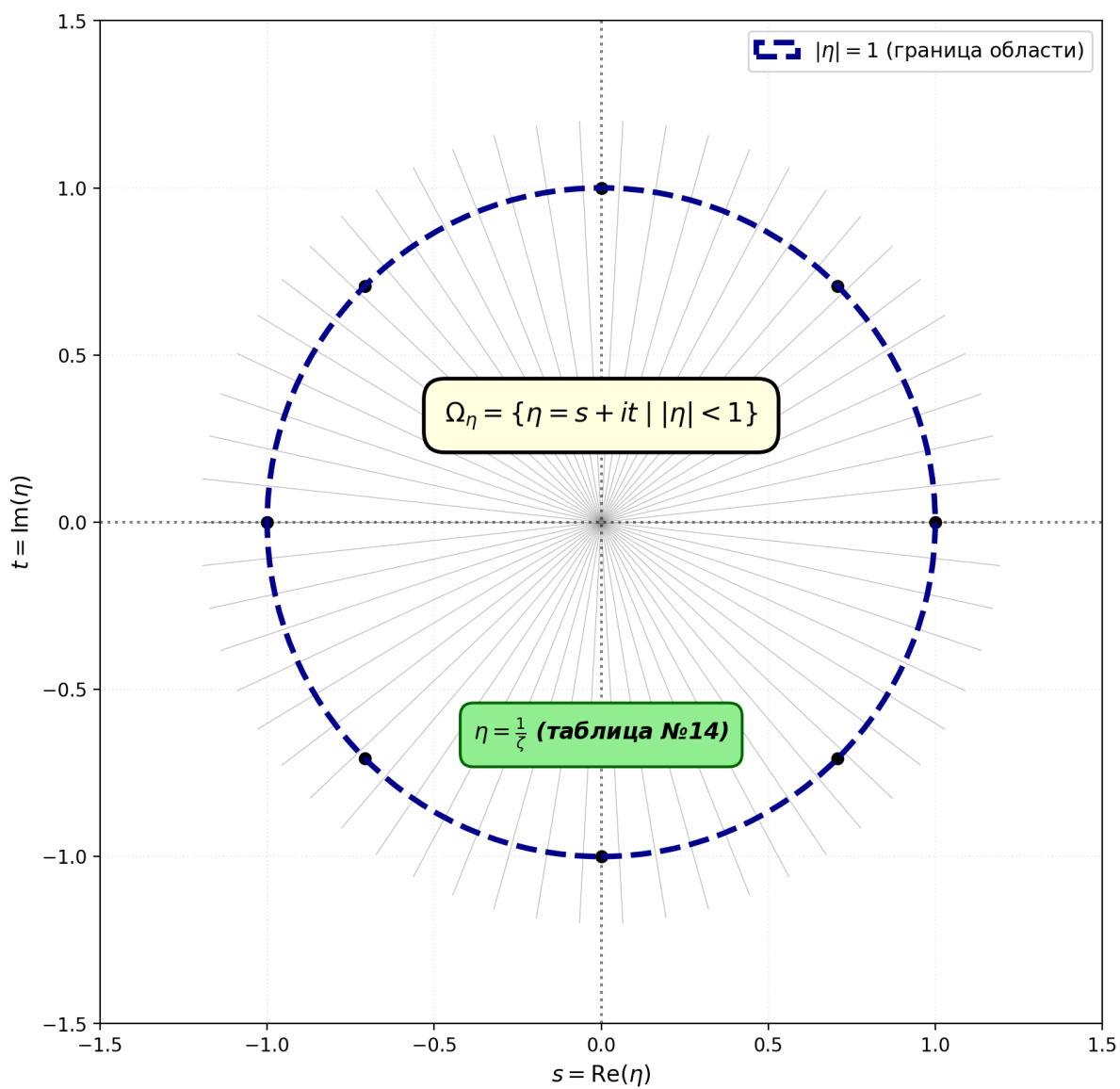


Рис. 3: Взяли всё, кроме полусферы

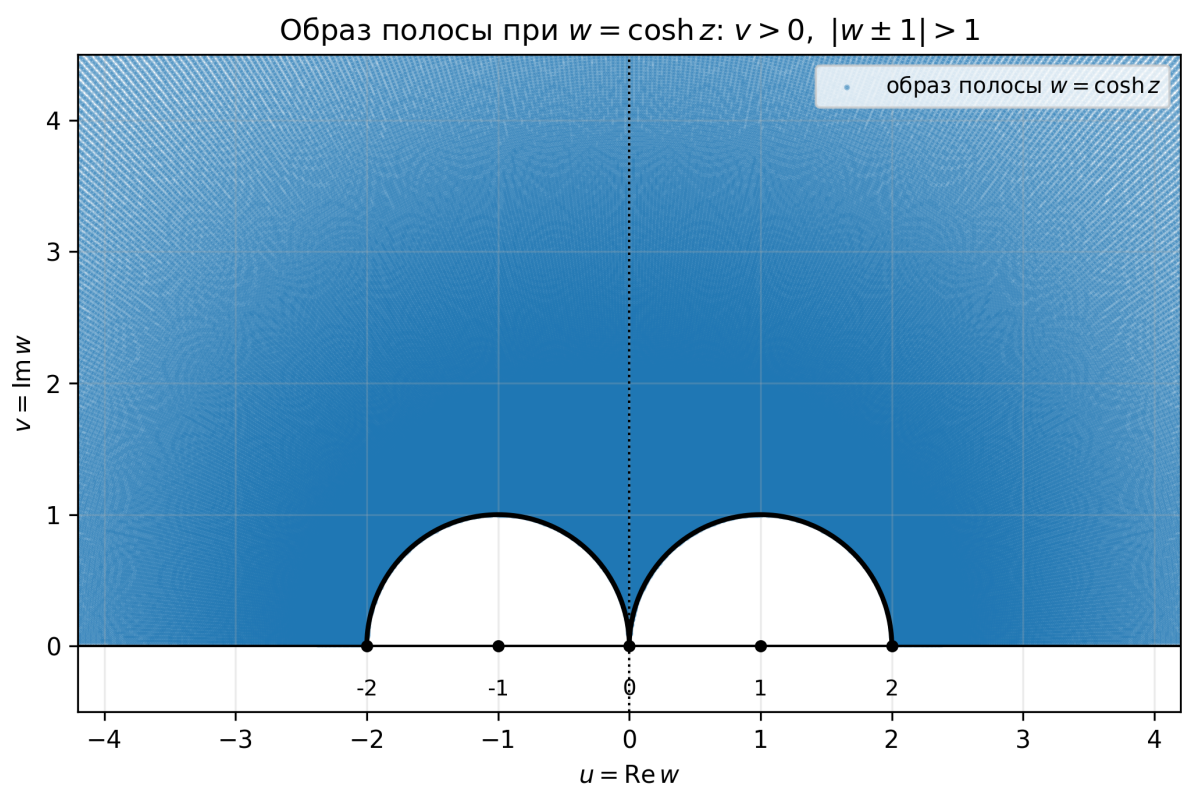


Рис. 4: Enter Caption

Конформное отображение полосы

$$z \rightarrow \zeta = e^z \rightarrow \eta = 1/\zeta \rightarrow w = \cosh(z)$$

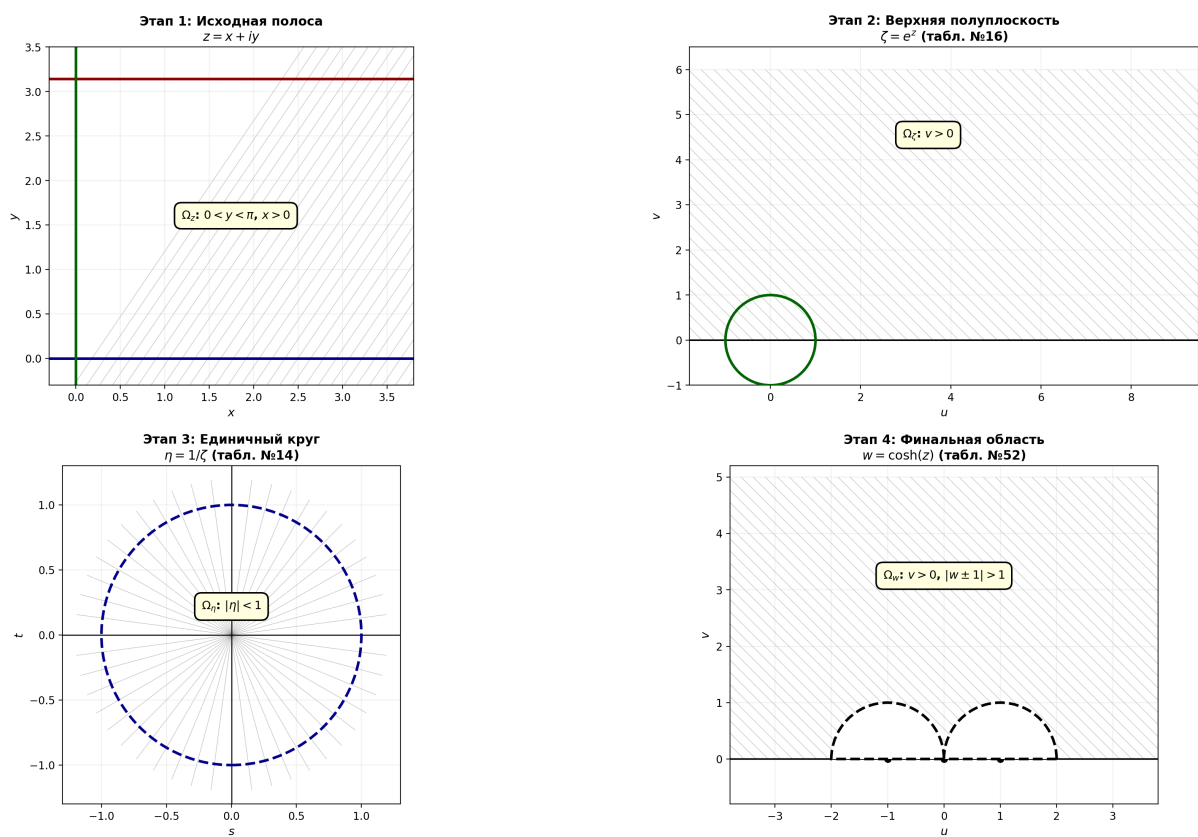


Рис. 5: Все вместе